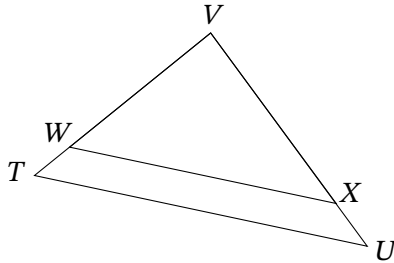
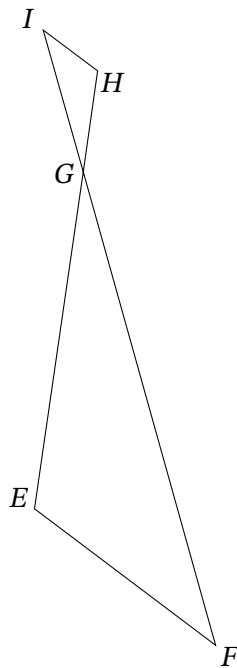


EX
1

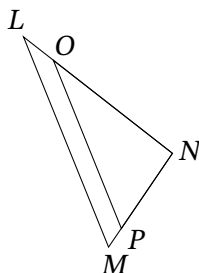
1. Sur la figure suivante, $TV = 6$ cm, $TU = 9$ cm, $VW = 4,8$ cm, $VX = 5,6$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



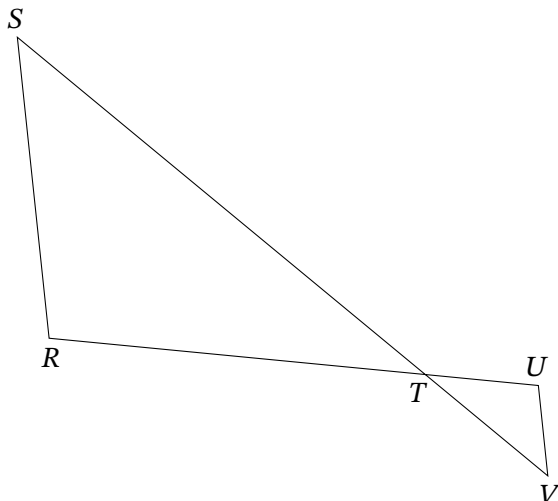
2. Sur la figure suivante, $EG = 9$ cm, $EF = 6$ cm, $GH = 2,7$ cm, $GI = 3,9$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



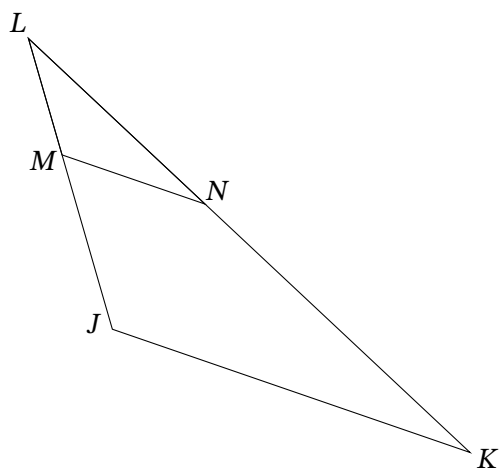
3. Sur la figure suivante, $LN = 5$ cm, $LM = 6$ cm, $NO = 4$ cm, $NP = 2,4$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .



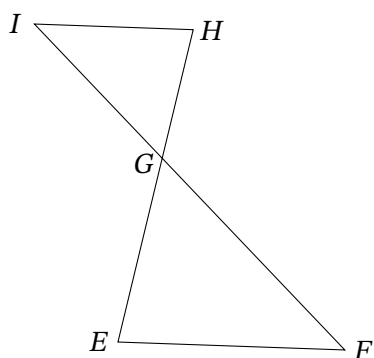
4. Sur la figure suivante, $RT = 10$ cm, $RS = 8$ cm, $TU = 3$ cm, $TV = 4,2$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .



5. Sur la figure suivante, $JL = 8$ cm, $JK = 10$ cm, $LM = 3,2$ cm, $LN = 6,4$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .



6. Sur la figure suivante, $EG = 5$ cm, $EF = 6$ cm, $GH = 3,5$ cm, $GI = 4,9$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



EX
1

1. Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{4,8}{6} = \frac{5,6}{VU} = \frac{WX}{9}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{6} = \frac{WX}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,8 \times 9 = WX \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$WX = \frac{4,8 \times 9}{6} = 7,2 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{VU} = \frac{4,8}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,8 \times VU = 6 \times 5,6.$$

On divise les deux membres par 4,8.

$$VU = \frac{5,6 \times 6}{4,8} = 7 \text{ cm}$$

2. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{2,7}{9} = \frac{3,9}{GF} = \frac{HI}{6}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{2,7}{9} = \frac{HI}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,7 \times 6 = HI \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.

$$HI = \frac{2,7 \times 6}{9} = 1,8 \text{ cm}$$

**Calcul de GF :**

On utilise l'égalité $\frac{3,9}{GF} = \frac{2,7}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,7 \times GF = 9 \times 3,9$.

On divise les deux membres par 2,7.

$$GF = \frac{3,9 \times 9}{2,7} = 13 \text{ cm}$$

3. Dans le triangle LMN :

$\leadsto O \in [NL]$,

$\leadsto P \in [NM]$,

$\leadsto (LM) \parallel (OP)$,

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{2,4}{NM} = \frac{OP}{6}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{4}{5} = \frac{OP}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4 \times 6 = OP \times 5$.

On divise les deux membres par 5.

$$OP = \frac{4 \times 6}{5} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de NM :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{NM} = \frac{4}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4 \times NM = 5 \times 2,4$.

On divise les deux membres par 4.

$$NM = \frac{2,4 \times 5}{4} = 3 \text{ cm}$$

4. Les droites (RU) et (SV) sont sécantes en T et (RS) // (UV)

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{4,2}{TS} = \frac{UV}{8}$$

**Calcul de UV :**

On utilise l'égalité $\frac{3}{10} = \frac{UV}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times 8 = UV \times 10$.

On divise les deux membres par 10.

$$UV = \frac{3 \times 8}{10} = 2,4 \text{ cm}$$

Calcul de TS :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{TS} = \frac{3}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times TS = 10 \times 4,2$.

On divise les deux membres par 3.

$$TS = \frac{4,2 \times 10}{3} = 14 \text{ cm}$$

5. Dans le triangle JKL :

$\rightsquigarrow M \in [LJ]$,

$\rightsquigarrow N \in [LK]$,

$\rightsquigarrow (JK) // (MN)$,

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{3,2}{8} = \frac{6,4}{LK} = \frac{MN}{10}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{3,2}{8} = \frac{MN}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,2 \times 10 = MN \times 8$.

On divise les deux membres par 8.

$$MN = \frac{3,2 \times 10}{8} = 4 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{6,4}{LK} = \frac{3,2}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,2 \times LK = 8 \times 6,4$.

On divise les deux membres par 3,2.

$$LK = \frac{6,4 \times 8}{3,2} = 16 \text{ cm}$$



6. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{3,5}{5} = \frac{4,9}{GF} = \frac{HI}{6}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{3,5}{5} = \frac{HI}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,5 \times 6 = HI \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$HI = \frac{3,5 \times 6}{5} = 4,2 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{4,9}{GF} = \frac{3,5}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,5 \times GF = 5 \times 4,9.$$

On divise les deux membres par 3,5.

$$GF = \frac{4,9 \times 5}{3,5} = 7 \text{ cm}$$